

密别	机密			
标记	20	20	03	02

RZ-01 型智能马桶控制器

原理样机方案设计

共 11 页

上海 XX 信息技术有限公司

2020 年 3 月

RZ-01 型智能马桶控制器

原理样机方案设计

编 写 _____ 张发林

校 对 _____

审 核 _____

标 检 _____

批 准 _____

会 签 _____

版本记录

版本记录

[illegible]

目 录

目 录.....	1
第1章 系统概述.....	3
1.1 系统概况.....	3
1.2 设计依据.....	3
1.3 设计流程.....	3
1.4 设计原则.....	3
1.4.1适用性	3
1.4.2先进性	3
1.4.3 扩展性	4
1.5 名词解释	4
第2章 系统功能需求分析	4
2.1 系统功能	4
2.2 系统功能需求分析.....	5
2.2.1 控制功能	5
2.2.2 设置功能	5
2.2.3 检测功能	5
2.2.4 其它功能	5
2.4 软件需求分析.....	6
第3章 硬件方案设计	7
3.1硬件架构	7
3.2 系统架构说明.....	7
3.2.1 供电子系统.....	7
3.2.2 单片机最小系统.....	7
3.2.3人机交互子系统.....	8
3.2.4 数据采集子系统.....	8
3.2.7 数据存储子系统.....	9

3.2.8 通信控制子系统.....	9
3.3 核心元件选型.....	9
第4章 软件方案设计	9
4.1软件架构	9
第5章 技术可行性分析	10
第6章 系统可靠性分析	10
6.1 影响系统可靠性因素.....	10
6.2 可靠性设计	11

第 1 章 系统概述

1.1 系统概况

目前人们生活条件越来越好,对于日常家居必备的马桶的智能化需求方兴未艾,相关产品获得了爆发性增长。越来越多的系统厂商、方案公司都在加大这方面的投入,对定制化智能马桶的相关需求也越来越迫切。但智能马桶行业特别是控制器的研发存在设计理念和应用技术相对落后,产品比较难适应物联网时代快速迭代及智能化需求。具有高附加值的中高端产品长期被国内外少数公司垄断把控。

我们开发的基于高性能处理器架构的 RZ-01 型智能马桶控制器原理样机提供丰富的系统资源和功能接口,可根据系统厂商的功能需求通过软件灵活配置。可满足不同定位的客户整体解决方案需求。

1.2 设计依据

《智能马桶控制器设计需求说明书》

1.3 设计流程

本项目采用国际上流行的自顶向底的设计流程,充分运用单片机硬件控制灵活性和软件模块化编程,预留相关的接口和功能,先进行系统级开发评估然后逐级向下直到最底层的软硬件具体实现。可以较好的规避产品开发的系统级风险并为以后的产品升级换代打下基础。

1.4 设计原则

1.4.1 适用性

智能马桶控制器原理样机采用内置大容量程序和数据存储器的高性能 32 位 ARM 处理器硬件平台,集成多种传感器和电机等控制外设,针对智能马桶行业进行系统集中优化。处理器和外设接口满足各种本地应用需求;预留多种无线通信接口可满足物联网、智能家居等技术需求,能满足厂商对智能马桶控制器多种需求。对智能马桶行业具有比较高的适用性。

1.4.2 先进性

目前市面上的智能马桶控制器的主控平台的方案是 8 位或 16 位单片机,系统资源较少

及可扩展性较差等问题。由于受制于硬件平台的性能不足，大部分现有的控制器不能够支持操作系统和高度模块化编程，软件的升级和维护困难。

我们的控制器平台采用 32 位高性能 ARM 处理器，具有丰富的输入输出接口和高性能处理器，可快速配置不同的外设和控制逻辑，原理样机的软件架构可支持嵌入式系统实时多任务并行处理和基于 C 语言编程，能够满足系统厂商对软件功能架构需求。因此本控制器从设计理念和软硬件技术来看都具有一定的先进性。

1.4.3 扩展性

硬件平台的高性能处理器、丰富的存储和外围功能接口、软件方面的实时控制能力、程序模块化设计、基于参数表的灵活配置，具有很好的系统可扩展性。为后续的产品持续升级迭代奠定基础。

1.5 名词解释

嵌入式系统：Embedded System, 嵌入式系统是嵌入到对象体系和应用系统中的专用计算机系统，嵌入式系统的核心就是嵌入式处理器。

第 2 章 系统功能需求分析

2.1 系统功能

RZ-01 型智能马桶控制器原理样机需要实现的功能包括：

2.1.1 便洗功能；

2.1.2 妇洗功能；

2.1.3 烘干功能；

2.1.4 自动清洗功能；

2.1.5 除臭功能；

2.1.6 夜灯功能;

2.2 系统功能需求分析

按照智能马桶控制器系统的特点将功能需求划分为控制功能、设置功能和检测功能。

2.2.1 控制功能

- a) 控制电机;
- b) 控制功率电路;
- c) 控制指示灯;
- d) 控制蜂鸣器;

2.2.2 设置功能

设置功能主要有:

- a) 设置工作模式;
- b) 设置清洗强度;
- c) 设置喷嘴位置;
- d) 设置风温;
- e) 设置座圈温;
- f) 设置水温;

2.2.3 检测功能

- a) 落座检测功能;
- b) 座圈温度检测;
- c) 进水温度检测;
- d) 出水温度检测;
- e) 室温检测;
- f) 风温检测;
- g) 流量检测

2.2.4 其它功能

- a) 自检功能;
- b) 定时功能;
- c) 安全功能;
- d) 调试功能;

2.3 硬件系统需求分析

根据智能马桶控制器的功能需求, 结合未来可扩展的特点, 系统硬件部分可按照

功能需求划分为 8 个子系统，分别为：

- 供电子系统；
- 单片机核心子系统；
- 人机交互子系统；
- 数据采集子系统
- 声光电控制子系统；
- 调试子系统；
- 数据存储子系统；
- 通信控制子系统；

其中前 6 个子系统实现系统基本功能，第 7、8 子系统是预留扩展需求。

2.4 软件需求分析

本方案书中软件特指运行在单片机上的嵌入式系统软件。包括底层驱动、操作系统，数据处理，执行控制，通信协议以及应用软件等。软件开发难点包括各功能模块的驱动和软硬件协调，操作系统的移植，算法的嵌入等。软件需要完成的任务模块有：

- 1) 外设驱动库；
- 2) 板级支持包；
- 2) 操作系统（OS）；
- 3) 数据采集处理及控制逻辑和算法；
- 4) 升级及通信协议；
- 5) 应用程序；

软件的任务模块需求如表 2 所示。

模块名称	任务描述	备注
外设驱动库	寄存器级别的底层驱动，和硬件资源和接口高度相关，是实现其它软硬件功能基础。	基于 STM32F103R8
板级支持包	板级支持包，驱动代码封装后提供 API 接口供上层调用。	自研开发
操作系统	RTOS	系统节拍 1ms
数据采集动作控制和算法	完成温度值、流量值、时间等采集；实现步进电机、直流电机、功率器件控制	自研开发
通信协议	UART	调试和预留

应用程序	实现系统功能	
------	--------	--

第 3 章 硬件方案设计

3.1 硬件架构

整个硬件系统划分为 8 个子系统，系统架构示意图如图 1 所示

RZ-01 系统架构示意图

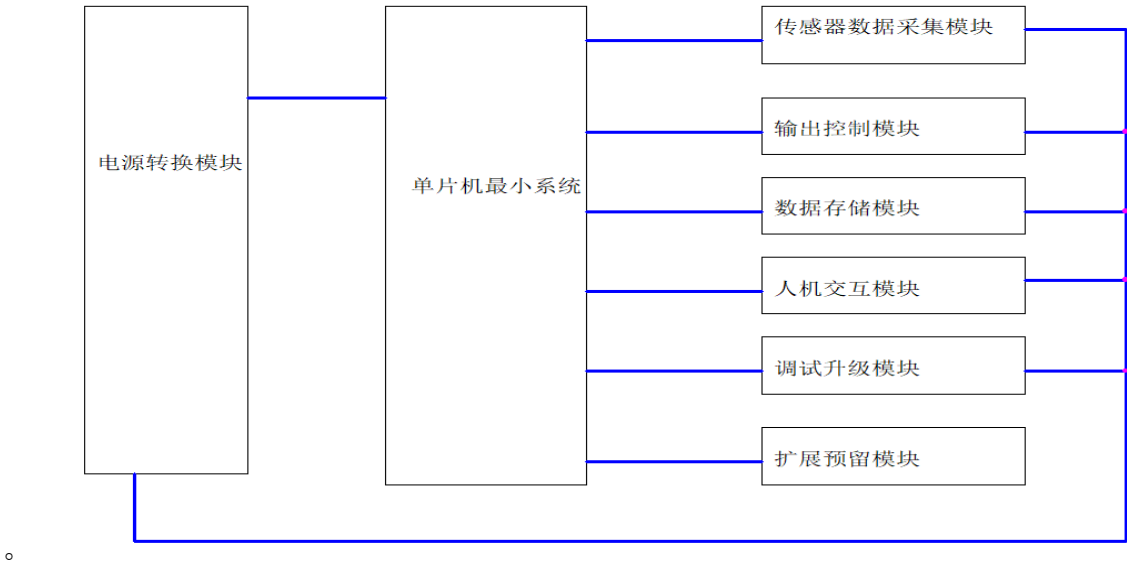


图 1 ： 系统硬件架构示意图

3.2 系统架构说明

3.2.1 供电子系统

系统采用三线单项 AC220V 市电输入，并联出三路交流电后分别接到座圈加热丝、水加热组件和空气加热模块。市电地线需要接到水加热的晶闸管和，热开关管和加热壳体。采用分离的 AC-DC 模块给控制主板和人机接口板供电，输出负载能力为 DC12V2A。

3.2.2 单片机最小系统

采用 STM32F103R8T6 主控芯片，外置高频无源晶振（8MHz）和钟振（32768Hz），RC 复位电路（预留外置上电复位芯片），内置看门狗，3.3V 供电，JLINK 两线调试接口。

3.2.3 人机交互子系统

采用基于 SPI 接口和外部中断的 led 灯和按键专用芯片；led 采用共阴极；最大可支持 32 只 led，4X4 共计 16 只按键。采用主板供电，电压和数据接口 3.3V，接插件为 6 针，接口信号为 3.3V,MOSI,MISO,CLK,KEY,GND。主板上为 master，面板上为 slave。

3.2.4 数据采集子系统

数据采集子系统设计

序号	位号	功能	接口状态	信号类型	MCU 管脚
1	CN12	风温检测	两针插座	模拟量	PC0
2	CN29	座圈温度检测	两针插座	模拟量	PC3
3	CN8	出水温度检测	两针插座	模拟量	PC2
4	CN6	进水温度检测	两针插座	模拟量	PC1
5	CN3	流量检测	三针插座	数字量	PB14
6	CN22	着坐检测	三针插座	开关量	PB13

3.2.5 声光电控制子系统

序号	位号	功能	接口状态	驱动方式	MCU 管脚
1	CN28	气泵控制	两针插座	GPIO 控制	PC6
2	CN24	进水阀控制	两针插座	GPIO 控制	PC7
3	CN25	除臭控制	两针插座	GPIO 控制	PC8
4	CN23	烘干风机控制	两针插座	GPIO 控制	PC9
5	CN9	紫外灯控制	两针插座	GPIO 控制	PC5
6	CN4	风机加热控制	两针插座	PWM 控制	PA8
7	CN5	加热座圈控制	两针插座	PWM 控制	PA9

8	CN2	水加热控制	两针插座	PWM 控制	PA10, PA11
9	CN17	分配器控制	五针插座	PWM 控制	
10	CN18	喷嘴控制	五针插座	PWM 控制	
11	CN21	微光控制	两针插座	GPIO 控制	PC5
12		调试 LED 控制	板载	GPIO 控制	
13		蜂鸣器控制	板载	GPIO 控制	

3.2.6 调试子系统

基于 JTAG 接口二线制 SW 调试接口。配合 Uart 接口进行开放式测试。

3.2.7 数据存储子系统

基于 I2C 接口的 EEPROM；型号 AT24C02。

3.2.8 通信控制子系统

预留串口和 RTC

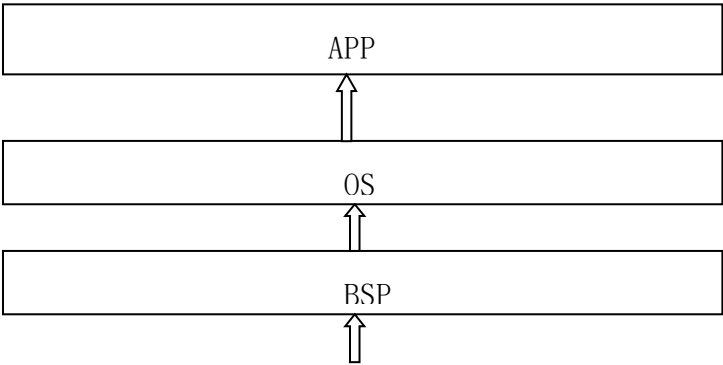
3.3 核心元件选型

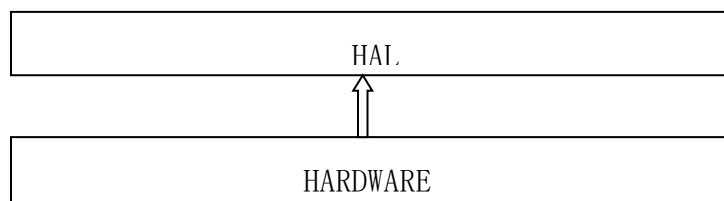
系统核心元件选型如表 1 所示。

元件名称	用途	拟选型号	价格	性能描述	备注
单片机	主控制器	STM32F103RBT6			
芯片	人机面板	BC7278EC			
芯片	驱动芯片	ULN2803			
芯片	晶闸管	T8C8F			

第 4 章 软件方案设计

4.1 软件架构





第 5 章 技术可行性分析

本方案的实现是建立在一定的技术基础上之上的，存在较高的可行性。

- 1) 目前的功能需求和定义相对明确，不存在很多未定的功能要求；不存在特别难实现的技术瓶颈。
- 2) 依托 ST 的高性能处理器，开发过程中可预留较多资源，以确保功能定义和实现一致；
- 3) 软硬件平台技术成熟可靠，能得到比较及时的技术支持；
- 4) 系统设计有较高的安全性、可靠性和性价比；

人身生命和财产安全，安全性和可靠性对于本系统来说显得至关重要。在方案设计中

第 6 章 系统可靠性分析

我们采取了多种技术手段和方法来确保整个系统的安全性和可靠性。

6.1 影响系统可靠性因素

根据系统的使用环境和操作人员的操作方式，结合设备的自身特点，影响系统安全的几个主要因素有：潮湿或水浸；外力冲击和机械振动；用户误操作；静电和电磁辐射和电磁干扰；电源扰动和意外停电；元器件老化失效；系统软硬件设计缺陷；以及其它机械故障导致的系统失效。这些因素小的可以导致部分功能模块或电路失效，大的可能产生系统

的整体瘫痪，严重影响到用户的正常使用。必须在设计的整个过程中对可能出现的各种情况综合考虑并给出解决对策。

6.2 可靠性设计

在影响系统安全的因素中可以根据不同的产生原因分为内因和外因，根据导致的后果可以分为一般因素、重要因素、特别重要因素。根据失效时的危害程度可以分为威胁、轻微危害、严重危害、系统崩溃。本方案书中不将影响的因素和后果分类，力求将每种可能的因素导致的后果都涵盖其中。

- 1) 外壳防护
- 2) 静电防护、抗电磁辐射和干扰
- 3) 不当操作或误操作的处理
- 4) 系统电源不稳定或是突然掉电

系统电源的可靠性对于整个系统安全来说至关重要，但是电源的波动、串扰或是意外掉电也很正常。解决的方案主要有定制抗干扰能力和抗过压过流欠压欠流能力高的电源组，在条件允许的情况下尽量降低系统的峰值功耗同时增加电源组负载能力；在每块电路板上放置大的蓄电电容或可充电锂电池做后备电源，当出现意外掉电时可以给单片机争取一定的反应时间用于重要参数保护和重要阀组的状态确认；在设计驱动电路时必须确保上电和掉电时驱动状态是明确一定的，不能处于不定态；对于电源的供电情况予以监测和及时预警等；总体的原则有上电时状态安全、波动范围可以监测预警、掉电时不能存在非法动作。

- 5) 元器件失效

交付生产用的所有元器件均需要进行老化筛选，元器件从采购、仓储到加工生产全程需要进行三防处理，严格生产工艺和流程。系统中重要的电路都要进行信号反馈进行闭环控制，当出现器件损坏或电路功能失效时能够通过监测及时获得相关信息并能自动进行故障电路的隔离和报告，对于某些不能安排独立的监测回路的可以安排软件定时自检和查询，尽可能通过某些逻辑组合关系判断电路的工作状态。

6) 供水异常

系统从上电复位自检开始即持续检测水流量，在运行的过程中一旦发现供水异常立即停止相关操作并予以提示。

7) 程序跑飞

对于防范单片机因程序跑飞导致的系统隐患，可以通过增加软硬件看门狗和重要代码段程序入口口令核查以防范产生误动作，当单片机因某种意外导致损坏无法运行时通过外部设置的监控电路自动启动应急电路将各驱动信号钳定在缺省的安全值并启动报警指示。